

고용 변동 데이터 기반 임금체불 사전 탐지 모델: 돈 worry(Money Worry)

김인서
심수현
이은지
한승석

프로젝트 선정

- 임금체불 조기경보 AI 모델 구축
 - 체불 발생 이전 고용 변동 데이터를 활용한 임금체불 위험 사업장 사전 탐지 모델 생성
- 추진 배경 및 필요성
 - 국내 총 체불액의 지속적 증가
 - 사후 대응 방식의 한계
 - 실질적 피해 회복의 어려움

데이터 분석

- 고용노동부 체불사업주 명단 공개 데이터
 - 606 row / 8 column
- 공공데이터포털 국민연금 가입 사업장 내역 데이터
 - n row(연도마다 상이) / 22 column
- KOSIS 산업별 기업수 신생소멸 데이터
 - 19 row / 5 column

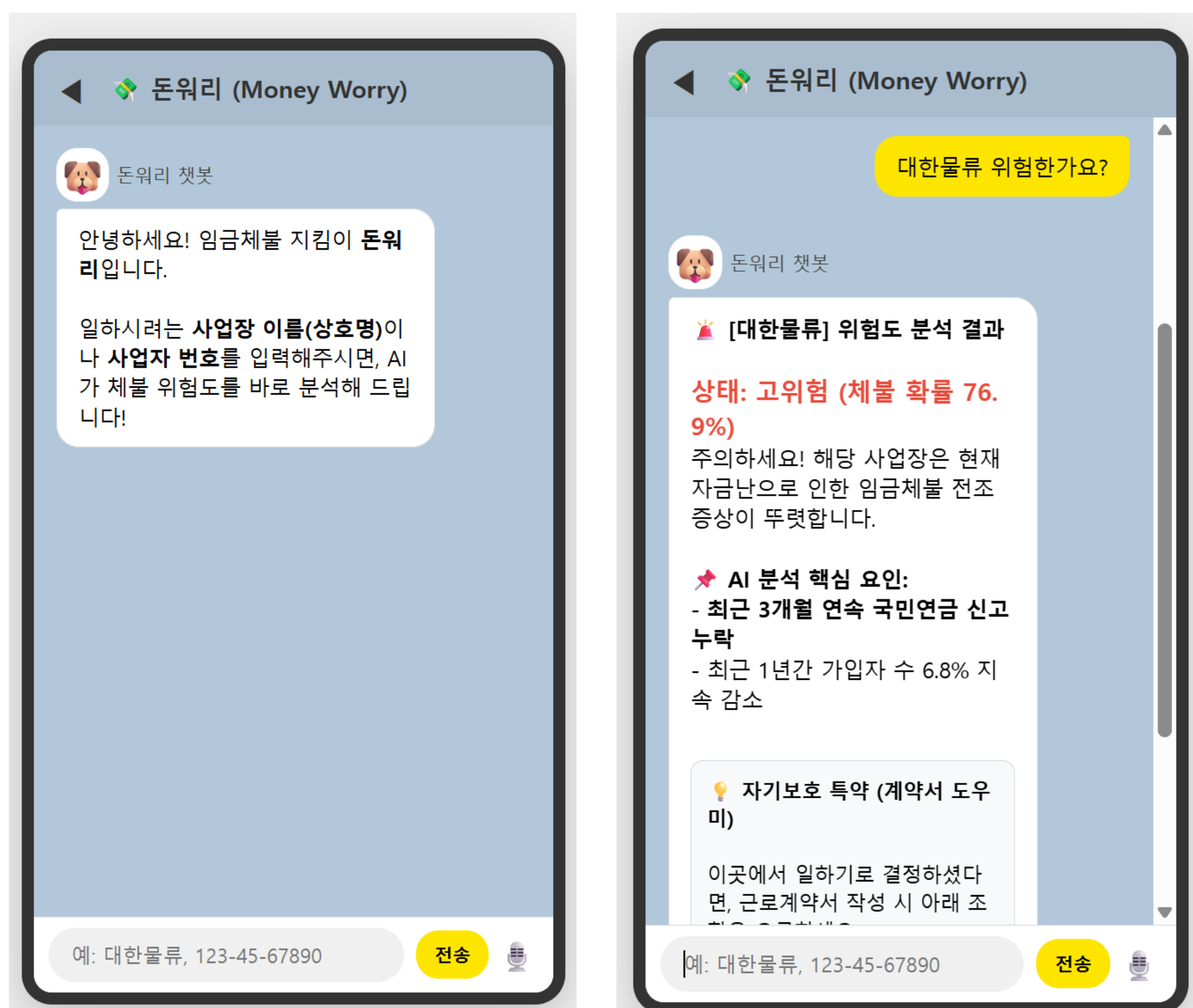
결론 및 예상효과

- 금융감독원 대상: 임금체불 예측 대시보드



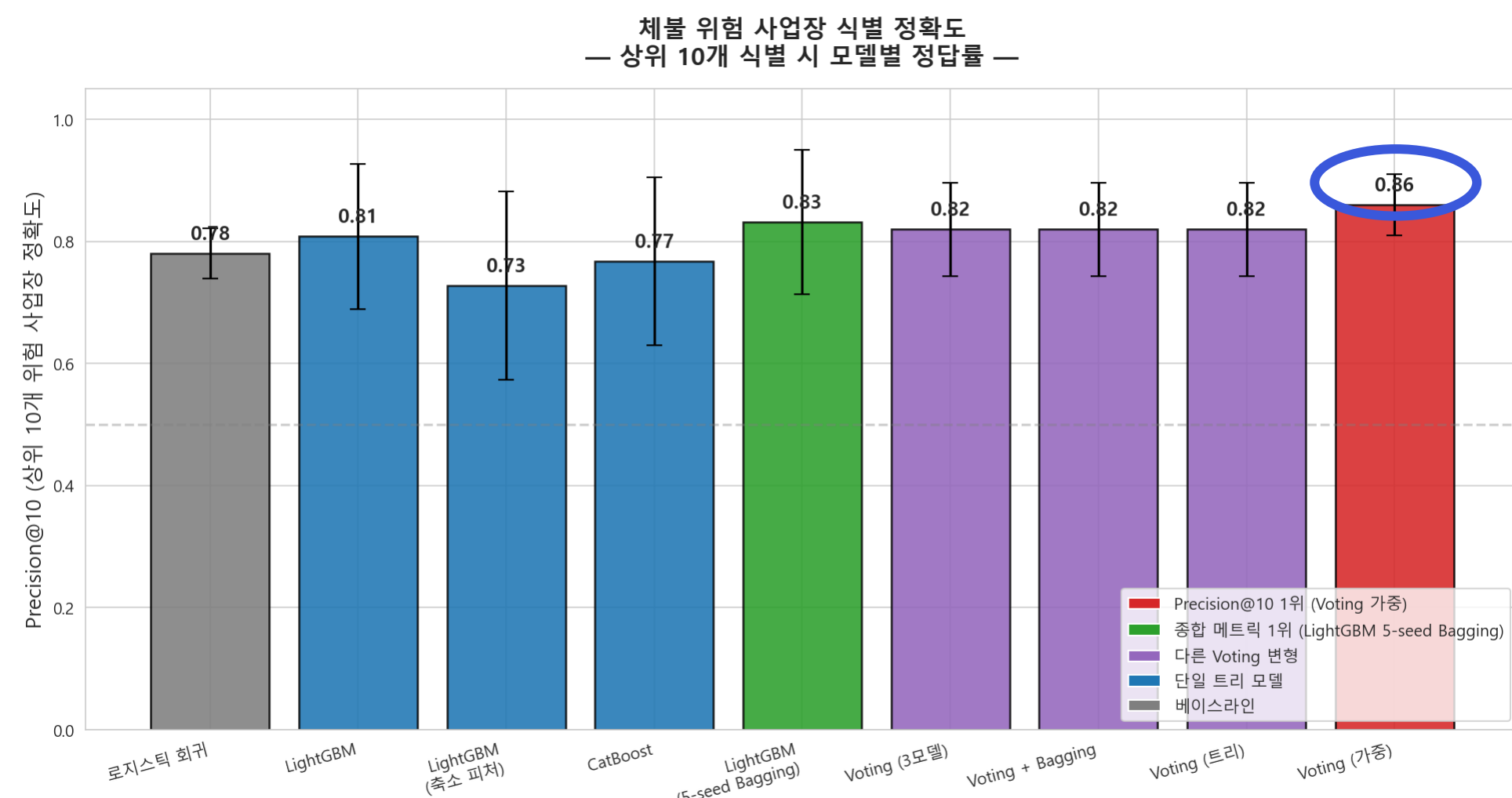
- 임금체불 위험도 수치 제공과 원인 설명

- 구직자 권리 보호: “돈worry(Money Worry)” 카카오톡 챗봇



모델 성능 및 평가

- 분석 개요 및 요약
 - 임금체불 위험 사업장 식별 시 상위 10개 기준 86%의 높은 Precision 확보
 - 2023년부터 2025년까지 5개 차수 전 반에서 일관된 성능을 유지하며 모델의 신뢰성 입증
- 모델별 예측 성능 비교
 - Voting Ensemble (가중) 모델이 Precision@10 0.86으로 위험 사업장 식별력 1위를 차지함



현장 점검 등록

점검 유형: 임금체불 우선 점검

긴급도: 즉시(72시간 이내)

예정 일자: 2026-05-08

동행 인력: 김감독관(주임)

점검 사유 (자동 채움)

본 사업장은 LightGBM 5-seed Bagging 모델 기준 위험확률 80.0%로 고위험군 분류. 최근 12개월 가입자수 -100%, 변동성 0.44, 최근 3개월 결측 1건 등 폐업 직전 패턴 포착됨. 사업주 출석요구 및 임금대장·근로계약서 확인 필요.

메모 저장 | 사업장 자료요구서 발송 | 근로감독 시스템 연동 등록 →

- 분석된 위험을 바탕으로 실제 행정 조치와 연결

- 사업자 조회를 통한 위험 확률 및 요인 안내
 - 위험 확률 출력: 해당 기업의 임금체불 위험 확률이라는 직관적 수치 제공
 - 주요 위험 요인 안내: 임금 체불 위험의 구체적 근거 제시
- 포용적 기술 적용: 다국어 STT 및 글로벌 서비스 확장
 - 언어 감지 및 번역: 파파고 API를 활용해 텍스트화된 외국어를 한국어로 번역
 - 결과 재번역: 검색된 기업의 체불 정보와 위험도를 사용자의 모국어로 번역하여 응답
 - STT 활용: 이주노동자나 노인 등을 위한 기술로 음성 인식 기술 제공해 챗봇 접근성 강화